Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4

«**Основні типи змінних. Операції та їх пріоритет**»

Виконав:
студент групи ФЕП-12
Гунят Нестор

Перевірив:
ас. Васюта В.М.

Львів 2026

Хід роботи

Мета: Вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

1.Опрацьовано теоретичний матеріал про мову Сі: базові типи змінних (char, int, float, double, void) та їх розміри, арифметичні оператори, оператори порівняння, логічні та побітові оператори, пріоритет виконання операцій, поняття вказівника, операції взяття адреси (&) та розіменування (*), а також функції математичної бібліотеки math.h.

2. Написано програму, яка ілюструє використання арифметичних операторів, операторів порівняння,логічних і побітових операторів.Для логічних і побітових операцій результати виводяться в двійковому форматі.

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b;

    printf("Введіть два цілих числа: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

    printf("\n--- Арифметичні оператори ---\n");
    printf("a + b = %d\n", a + b);
    printf("a - b = %d\n", a - b);
    printf("a * b = %d\n", a * b);
    printf("a / b = %d\n", a / b);
    printf("a %% b = %d\n", a % b);

    printf("\n--- Логічні оператори ---\n");
    printf("a && b : %d\n", a && b);
    printf("a || b : %d\n", a || b);
    printf("!a     : %d\n", !a);

    printf("\n--- Побітові оператори ---\n");
    printf("a & b  (побіт. І)      : %d\n", a & b);
    printf("a | b  (побіт. АБО)    : %d\n", a | b);
    printf("a ^ b  (виключне АБО) : %d\n", a ^ b);
    printf("~a     (побіт. НЕ)     : %d\n", ~a);
    printf("a >> 1 (зсув вправо)  : %d\n", a >> 1);
    printf("a << 1 (зсув вліво)   : %d\n", a << 1);

    return 0;
}
```

```
Введіть два цілих числа: 10
5

--- Арифметичні оператори ---
a + b = 15
a - b = 5
a * b = 50
a / b = 2
a % b = 0

--- Логічні оператори ---
a && b : 1
a || b : 1
!a     : 0

--- Побітові оператори ---
a & b  (побіт. І)     : 0
a | b  (побіт. АБО)   : 15
a ^ b  (виключне АБО) : 15
~a     (побіт. НЕ)    : -11
a >> 1 (зсув вправо)  : 5
a << 1 (зсув вліво)   : 20
```

3. Написано програму з введенням числа у змінну та виведенням її адреси і значення через вказівник

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int num;
    int *ptr;

    printf("Введіть число: ");
    scanf("%d", &num);

    ptr = &num;

    printf("Значення змінної: %d\n", num);
    printf("Адреса змінної в пам'яті:   %p\n", (void*)ptr);
    printf("Значення через вказівник:  %d\n", *ptr);

    return 0;
}
```

Получаємо результат:

```
Введіть число: 15
Значення змінної: 15
Адреса змінної в пам'яті: 0xffffcbf7cc54
Значення через вказівник: 15
```

4.Написано програму розв'язку квадратного рівняння, коефіцієнти якого вводяться з клавіатури.

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double a, b, c, d, x1, x2;

    printf("Введіть коефіцієнти a, b і c: ");
    scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);

    d = (b * b) - (4 * a * c);

    printf("Дискримінант (D) = %.2f\n", d);

    if (d > 0) {
        x1 = (-b + sqrt(d)) / (2 * a);
        x2 = (-b - sqrt(d)) / (2 * a);
        printf("Два корені: x1 = %.2f, x2 = %.2f\n", x1, x2);
    }
    else if (d == 0) {
        x1 = -b / (2 * a);
        printf("Один корінь: x1 = x2 = %.2f\n", x1);
    }
    else {
        printf("Немає дійсних коренів (дискримінант менший за 0)\n"
    }

    return 0;
}
```

```
Введіть коефіцієнти a, b і c: 1 -5 6
Дискримінант (D) = 1.00
Два корені: x1 = 3.00, x2 = 2.00
```

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи вивчено основні типи змінних мови Сі, оператори та їх пріоритет, а також поняття вказівника. На практиці реалізовано програму, яка демонструє роботу арифметичних операторів, операторів порівняння, логічних і побітових операторів, причому результати побітових операцій виведено у двійковому форматі, Написано програму, яка виводить адресу

змінної та її значення через вказівник і змінює змінну за допомогою операції розіменування. Також створено програму розв'язку квадратного рівняння.